

Materia: Bioquímica y Microbiología Aplicadas	Código: 17.03
Créditos: 5	Carga horaria total: 85
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 1/10/2025 13:22:55	

➤ Carga horaria:

85	Horas totales
67	hs. teóricas
0	hs. prácticas
18	hs. de laboratorio

5	Horas semanales
5	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Biomoléculas. Catabolismo de carbohidratos. Biosíntesis. Metabolismo de ácidos nucleicos. Hongos y levaduras. Virus. Bacterias. ADN recombinante. Introducción a la ingeniería genética. Aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

Bioquímica y Microbiología Aplicadas es una materia de presentación del área de química biológica y microbiología para los alumnos de tercer año de Ingeniería Química. La materia busca profundizar conocimientos básicos adquiridos en las materias Biología y Química Orgánica, incorporando mayores conocimientos en metabolismo, genética y microbiología. Se busca que los alumnos puedan conocer y entender las aplicaciones tecnológicas de las industrias vinculadas con la bioquímica y la microbiología.

La materia es de modalidad presencial, con 3 horas de clases teóricas semanales y 6 laboratorios de 3 horas cada uno.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El principal objetivo de esta asignatura es profundizar los conocimientos adquiridos en materia de biología, e incorporar elementos nuevos sobre la bioquímica, la microbiología, la genética y las aplicaciones de las mismas. Utilizar los términos y conceptos básicos del área de bioquímica, microbiología y genética bacteriana.

Desarrollar un criterio analítico de los sistemas metabólicos y comprender las estrategias de los organismos para sustentar la vida.

Conocer las herramientas básicas del trabajo en laboratorios bioquímicos y microbiológicos.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Bioquímica: biomoléculas	Aminoácidos y proteínas. Carbohidratos. Lípidos. Enzimas y acción enzimática.
Bioquímica: metabolismo	Catabolismo de carbohidratos. Biosíntesis. Formación fotosintética de carbohidratos. Síntesis de lípidos, aminoácidos y nucleótidos. Metabolismo de ácidos nucleicos. Código genético. Replicación del ADN. Transcripción y traducción. Genes reguladores y estructurales.
Microbiología:	Hongos y levaduras. Virus. Bacterias. Crecimiento bacteriano.
Genética	ADN recombinante. Diferencias en la expresión en bacterias y en levaduras. Introducción a la ingeniería genética. Células huéspedes y vectores. Reacción de cadena de polimerasa. Manipulación del ADN.
Aplicaciones	Industrias fermentativas. Microalgas. Corrosión bacteriana. Biofouling. Aplicaciones genéticas en industrias alimenticia y farmacéutica.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas son de exposición del tema por parte del profesor, promoviendo la participación del alumno al relacionar los conceptos nuevos con temas vistos anteriormente o con situaciones de la vida o de conocimiento general.

Se incluyen trabajos de laboratorio, donde se llevan a cabo prácticas básicas típicas del área de estudio.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Cuantificación de proteínas por el método de Lowry	Laboratorio, presencial 3 horas Trabajo en grupos de 3 o 4 alumnos Se lleva a cabo una curva de calibración y se analiza una muestra incógnita de BSA con la técnica de Lowry. En este laboratorio los alumnos aprenden el uso de micropipetas y espectrofotómetros. Se debe entregar un informe con los resultados.
Cromatografía a través de tamices moleculares	Laboratorio, presencial 3 horas Trabajo en grupos de 3 o 4 alumnos Se trabaja con una microcolumna para demostrar el poder de separación de tamices moleculares en columna cromatográfica. Los alumnos preparan la columna, para poder ver en detalle todos los pormenores del proceso y los cuidados a tener en cuenta para una separación exitosa. Se debe entregar un informe con los resultados.
Influencia de la concentración de sustrato sobre la actividad de una enzima	Laboratorio, presencial 3 horas Trabajo grupal. Se trabaja con el método de tiempos fijos para estudiar la cinética de la enzima lactasa en función de la concentración de un sustrato sintético (ONPG). Se debe entregar un informe con los resultados.
Esterilización y medios de cultivo	Laboratorio, presencial 3 horas Trabajo grupal. Los alumnos aprenden a preparar los materiales para el cultivo de bacterias, incluyendo varios métodos de esterilización.
Cultivos bacterianos	Laboratorio, presencial 3 horas

	Trabajo grupal. Se llevan a cabo varias técnicas microbiológicas, como inoculación en cultivos líquidos y su seguimiento, sembrado en placa, y aislamientos. Se hace énfasis en la seguridad, trabajando con nivel 1 (trabajo en mesada, con mechero).
Extracción de ADN de cultivos bacterianos	Laboratorio, presencial 3 horas Trabajo grupal. Se lleva a cabo una extracción del material genético de bacterias cultivadas por los alumnos. Se analiza la calidad de la extracción con la relación de absorbancia a 260nm y 280nm. Se debe entregar un informe con los resultados.

➤ Recursos didácticos:

Para las clases teóricas se trabaja con pizarrón, computadora y cañón.

Se utilizan presentaciones en powerpoint para las clases teóricas.

En el laboratorio se utiliza material, reactivos y la infraestructura de laboratorio adecuada para el trabajo de alumnos en un curso introductorio. Esto incluye espectrofotómetros, micropipetas, autoclave, estufa a 37°C, etc. y material común a un laboratorio de química.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación del aprendizaje se lleva a cabo mediante dos exámenes parciales y un examen final.

Los exámenes parciales son escritos, de tenor teórico-práctico, con preguntas de desarrollo sobre los temas tratados en las clases teóricas y en los laboratorios, hasta el momento del examen.

El examen final será una presentación breve (15 a 20 minutos) por parte del alumno, en la cual puede exponer algún tema de la materia o algún tema relacionado con la materia, en el cual pueda demostrar un análisis del tema presentado. El objetivo de esta evaluación final es que el alumno demuestre el uso de los criterios bioquímicos y/o microbiológicos aplicados en casos puntuales. Durante la presentación el profesor podrá hacer preguntas al alumno para analizar su comprensión del tema expuesto.

Requisitos de aprobación:

La cursada se aprueba aprobando los exámenes parciales y los laboratorios.

Los exámenes parciales son de modalidad presencial, con preguntas de desarrollo sobre todo lo visto en las clases hasta el momento de la evaluación y se aprueban con 40/100.

En caso de desaprobación un parcial, se recuperará a fin de cuatrimestre. De desaprobación ambos exámenes, se tomará un examen integrador.

Los laboratorios se aprueban al tener aprobados 4 de los 6 trabajos prácticos. La aprobación de dichos trabajos prácticos requiere asistencia a los mismos, llevar a cabo las técnicas descriptas y realizar un informe en aquellos trabajos donde se requiera. Los trabajos prácticos de laboratorio no se pueden recuperar.

La nota final es el promedio de los parciales, pasados a base 10.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	David L. Nelson, Michael M. Cox (2021) Lehninger Principles of Biochemistry, 8th Edition. W. H. Freeman
2	Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J. (2022) Biología Molecular de la Célula, 7ma Edición, Ediciones Omega
3	Wiley, J. M., Sherwood, L. M., Woolverton, C. J. (2019) Prescott's Microbiology, 11th Edition. McGraw Hill
4	Nicholl, D. S. T. (2023) An introduction to genetic engineering, 4° Edition. Cambridge University Press

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	
2	Guarrotxena, N., Zaikov, G. E., Haghi, A. K. (2015) Chemical technology: key developments in applied chemistry, biochemistry and materials science, 1st Edition. CRC Press